**UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA**

ICN292

# Laboratorio 5

Base de datos andesbike

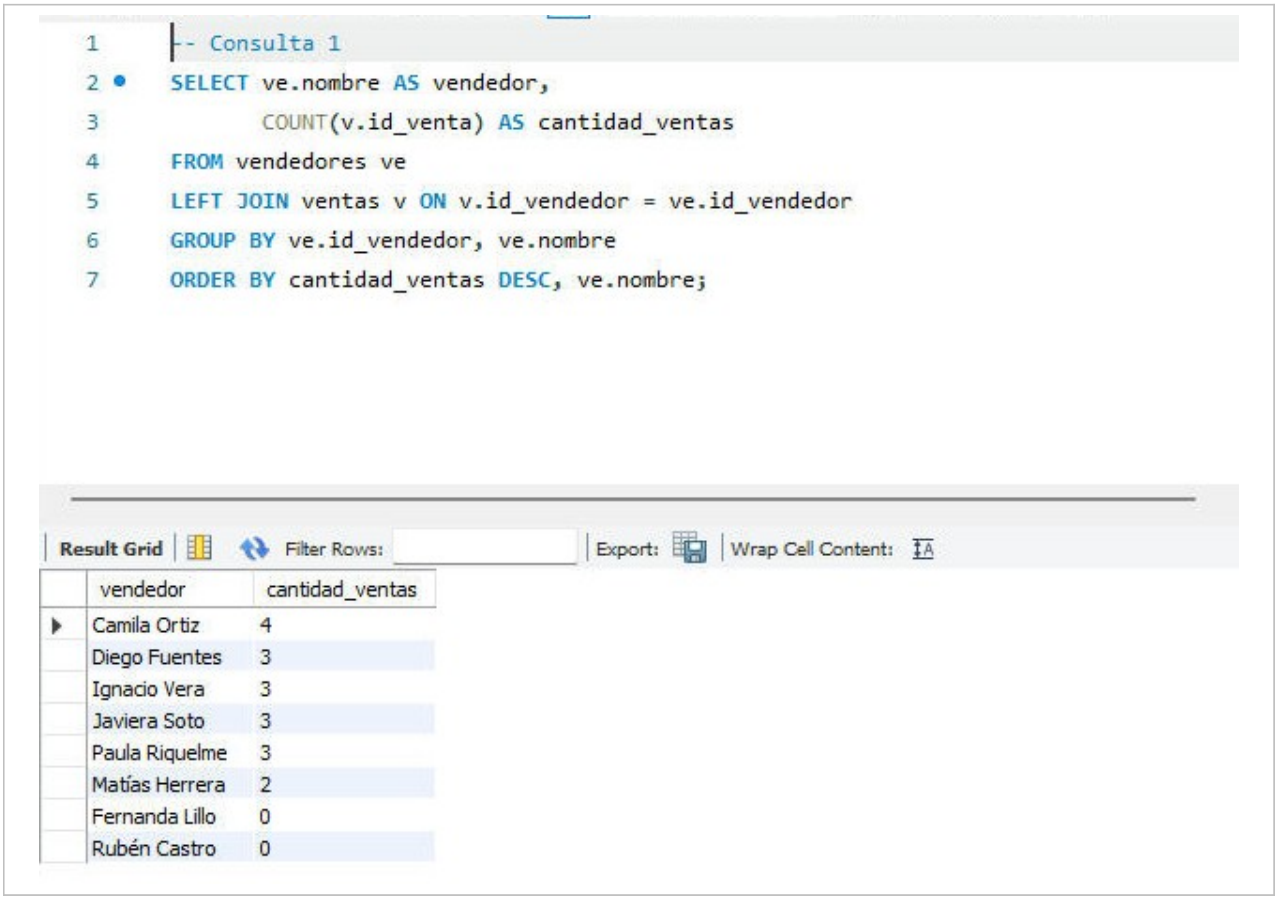
Nombre: Daniela López

Repositorio GitHub: https://github.com/Danielalopezg/ICN292-Lab5-Lopez-Daniela

Fecha: 13-11-2026

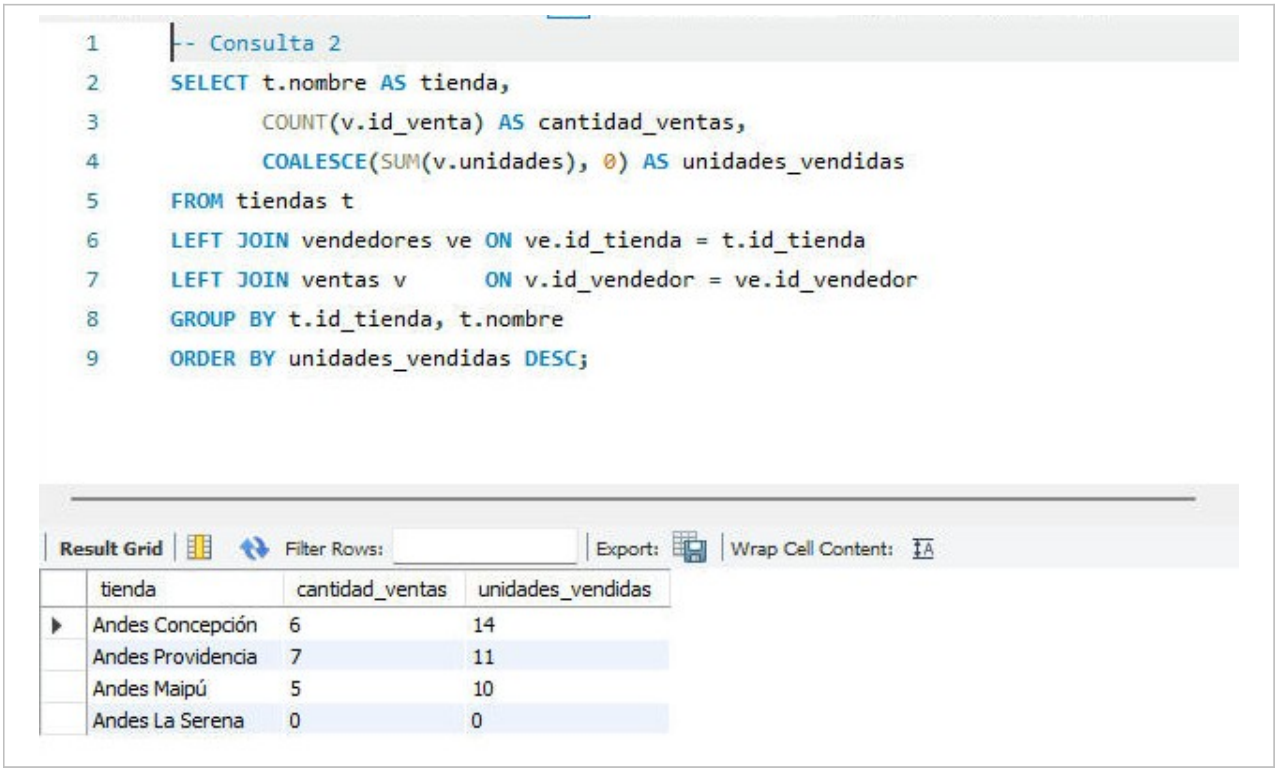
## Consulta 1

```
SELECT ve.nombre AS vendedor,
       COUNT(v.id_venta) AS cantidad_ventas
FROM vendedores ve
LEFT JOIN ventas v ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY ve.id_vendedor, ve.nombre
ORDER BY cantidad_ventas DESC, ve.nombre;
```



## Consulta 2

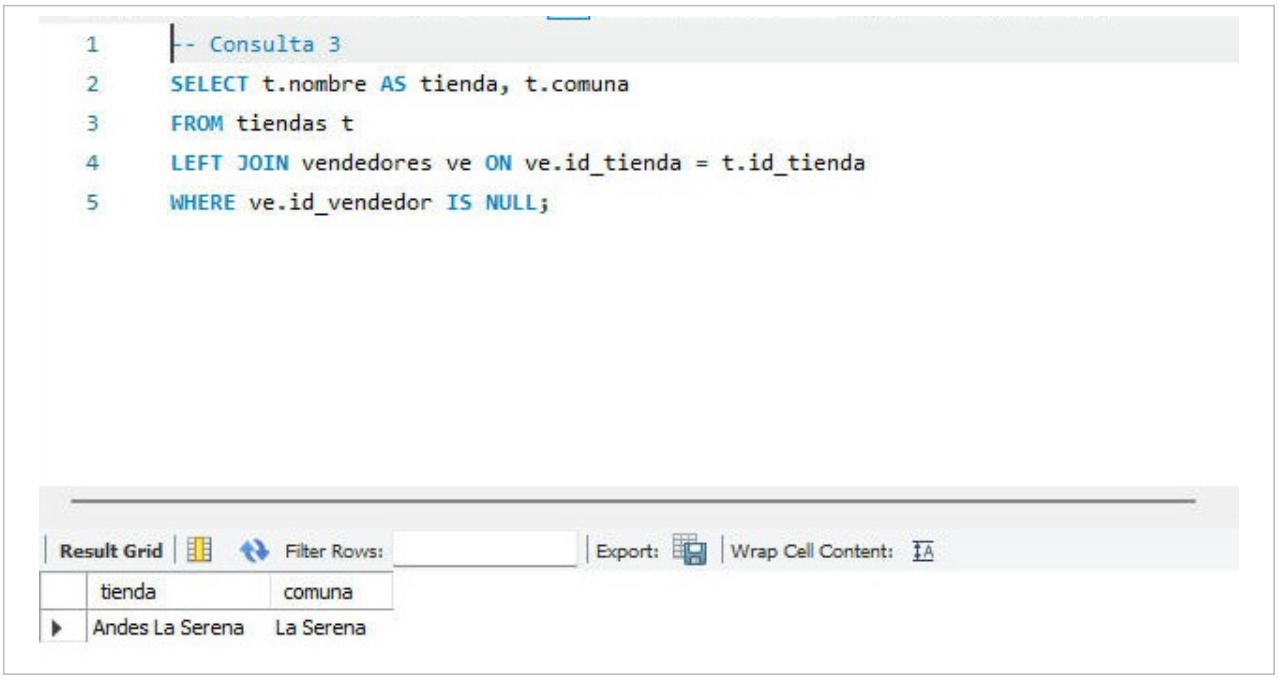
```
SELECT t.nombre AS tienda,
       COUNT(v.id_venta) AS cantidad_ventas,
       COALESCE(SUM(v.unidades), 0) AS unidades_vendidas
FROM tiendas t
LEFT JOIN vendedores ve ON ve.id_tienda = t.id_tienda
LEFT JOIN ventas v      ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
ORDER BY unidades_vendidas DESC;
```




| tienda | cantidad_ventas | unidades_vendidas |
|---|---|---|
| Andes Concepción | 6 | 14 |
| Andes Providencia | 7 | 11 |
| Andes Maipú | 5 | 10 |
| Andes La Serena | 0 | 0 |

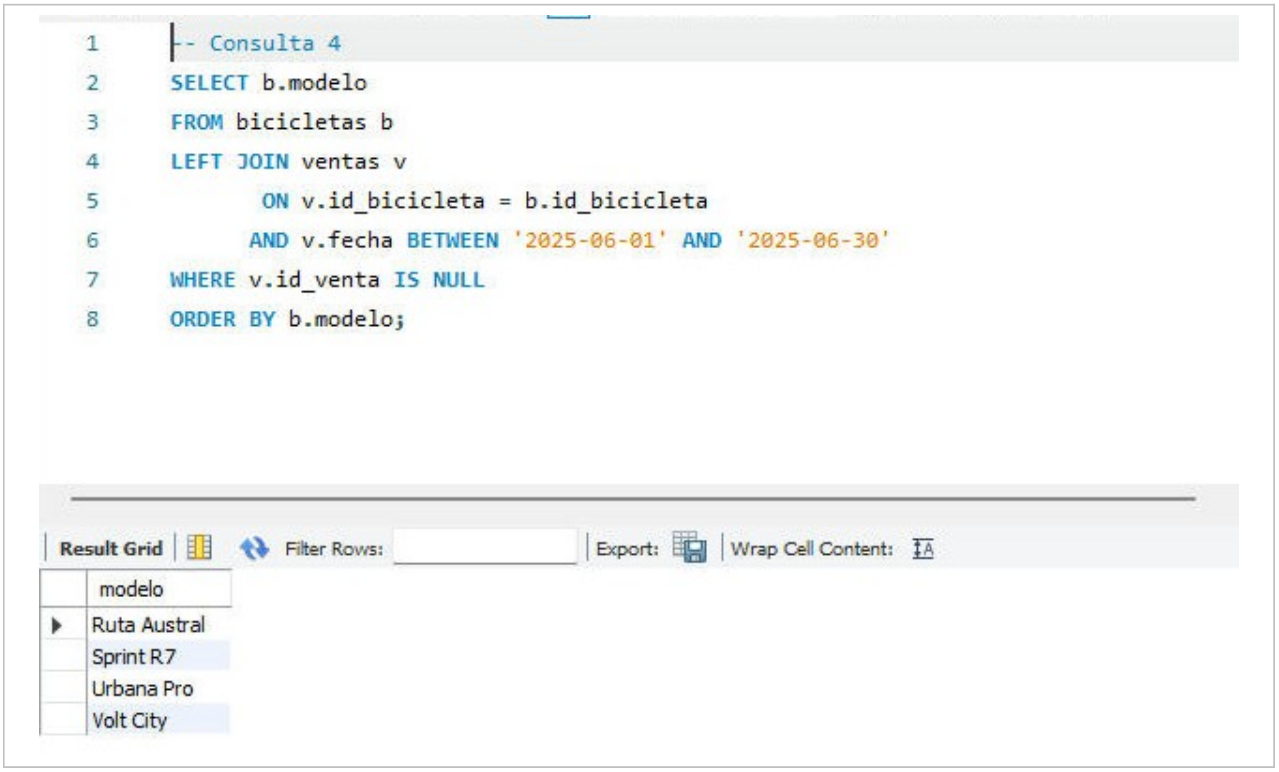
## Consulta 3

```
SELECT t.nombre AS tienda, t.comuna
FROM tiendas t
LEFT JOIN vendedores ve ON ve.id_tienda = t.id_tienda
WHERE ve.id_vendedor IS NULL;
```



## Consulta 4

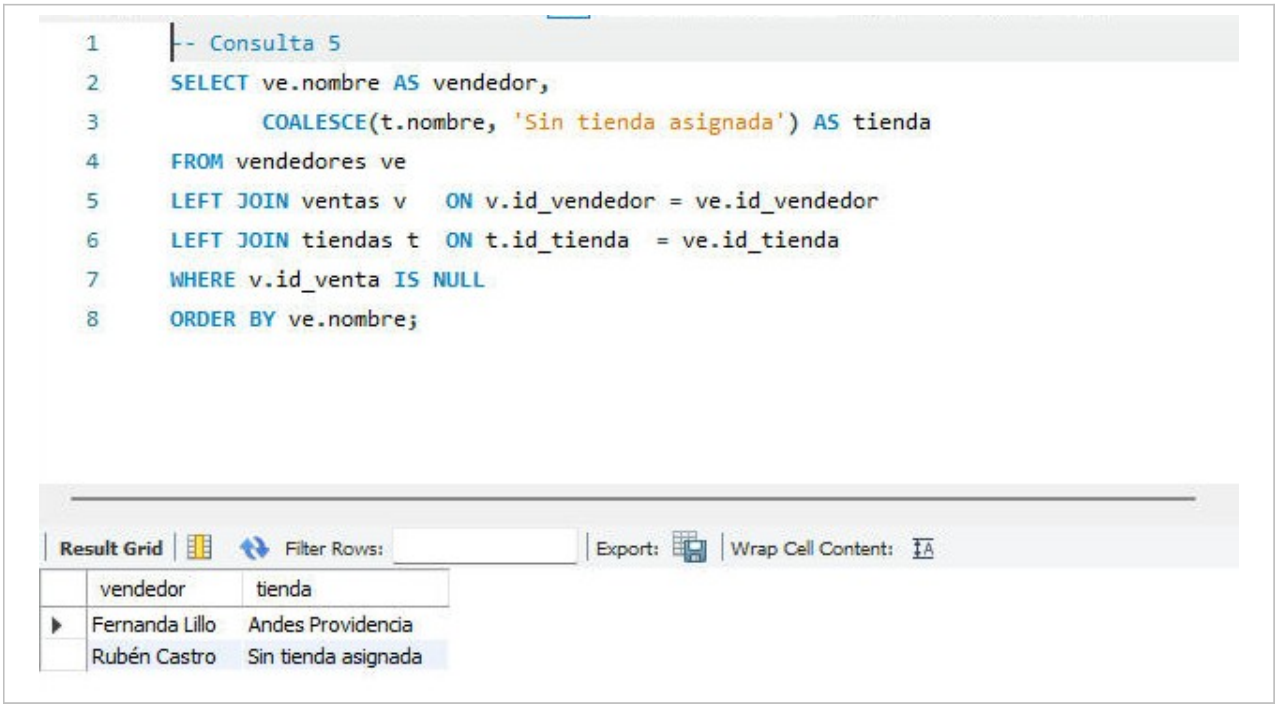
```
SELECT b.modelo
FROM bicicletas b
LEFT JOIN ventas v
       ON v.id_bicicleta = b.id_bicicleta
      AND v.fecha BETWEEN '2025-06-01' AND '2025-06-30'
WHERE v.id_venta IS NULL
ORDER BY b.modelo;
```




La condición de junio de 2025 se puso en el ON del LEFT JOIN, así que solo se cruzan las ventas de ese mes y las bicicletas sin ventas en junio quedan con NULL; si se hubiera puesto en el WHERE, esas filas con NULL no la cumplirían y, junto con v.id_venta IS NULL, la consulta no habría devuelto ninguna fila.

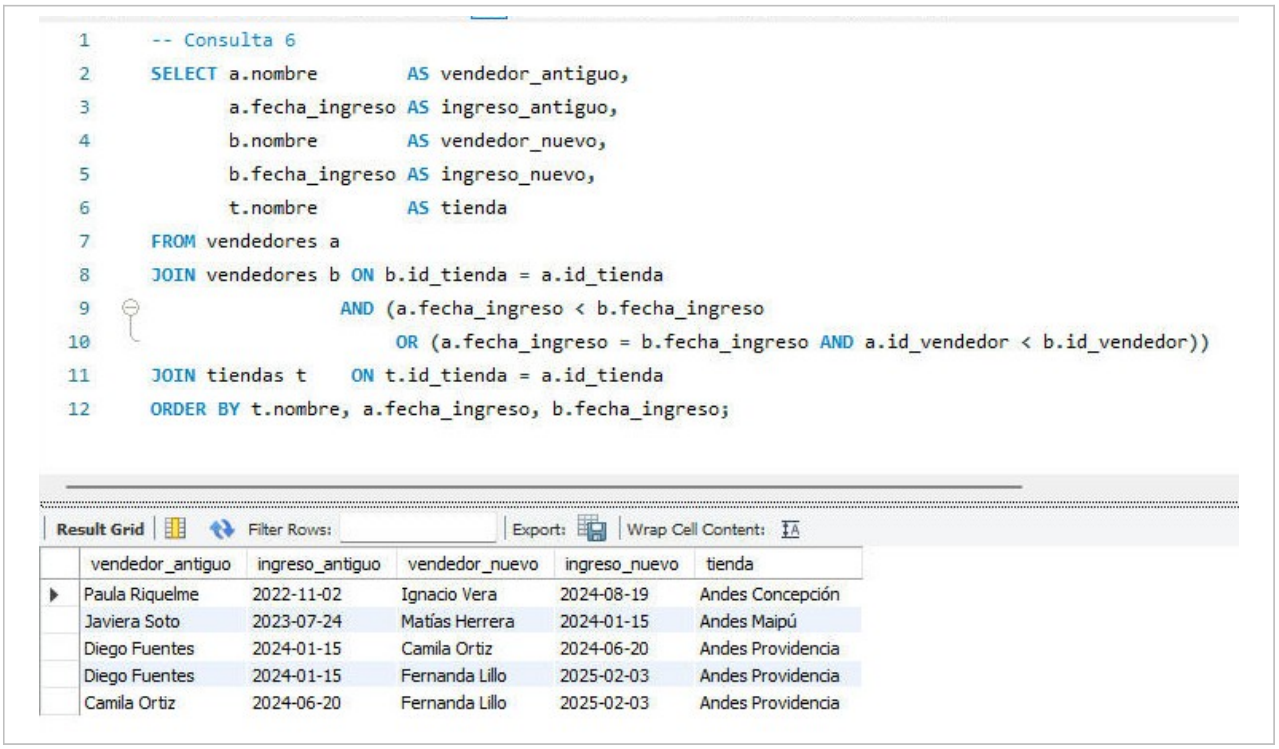
## Consulta 5

```
SELECT ve.nombre AS vendedor,
       COALESCE(t.nombre, 'Sin tienda asignada') AS tienda
FROM vendedores ve
LEFT JOIN ventas v   ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
LEFT JOIN tiendas t  ON t.id_tienda  = ve.id_tienda
WHERE v.id_venta IS NULL
ORDER BY ve.nombre;
```



## Consulta 6

```
SELECT a.nombre        AS vendedor_antiguo,
       a.fecha_ingreso AS ingreso_antiguo,
       b.nombre        AS vendedor_nuevo,
       b.fecha_ingreso AS ingreso_nuevo,
       t.nombre        AS tienda
FROM vendedores a
JOIN vendedores b ON b.id_tienda = a.id_tienda
                 AND (a.fecha_ingreso < b.fecha_ingreso
                      OR (a.fecha_ingreso = b.fecha_ingreso AND a.id_vendedor <
b.id_vendedor))
JOIN tiendas t    ON t.id_tienda = a.id_tienda
ORDER BY t.nombre, a.fecha_ingreso, b.fecha_ingreso;
```



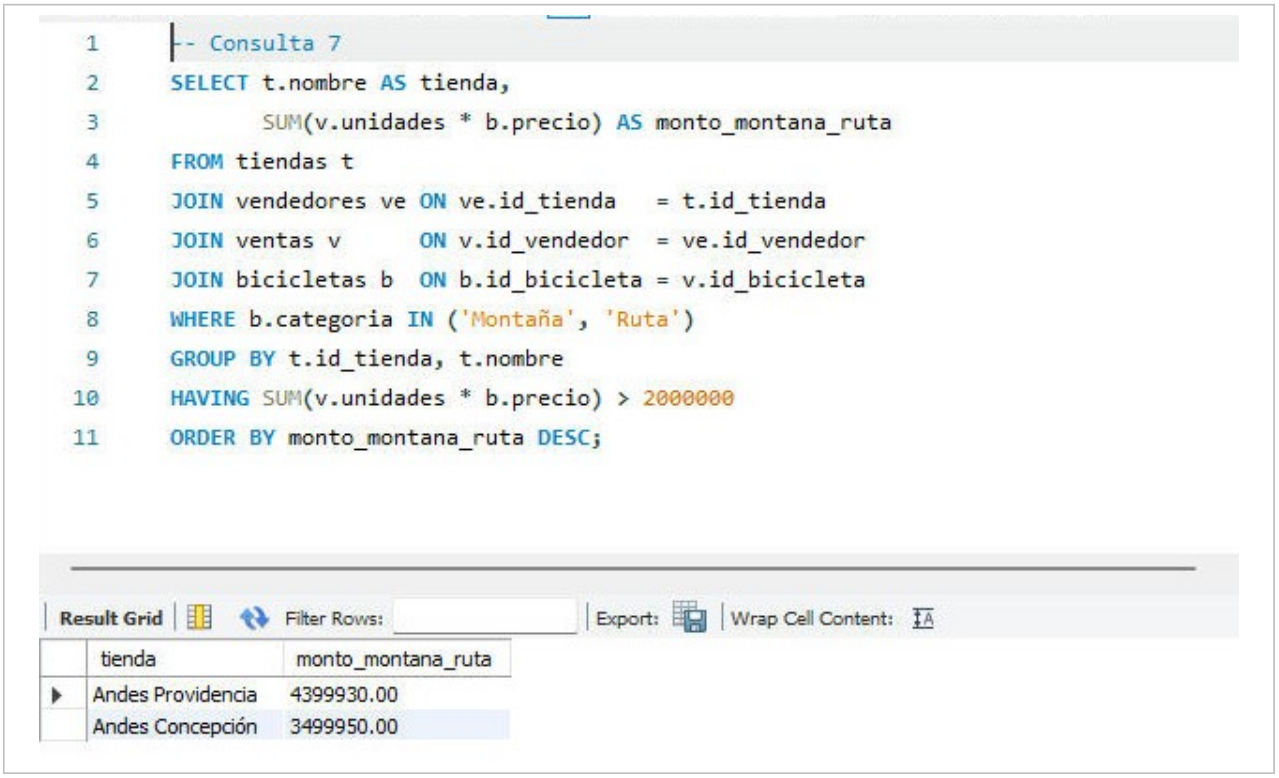
```
1   -- Consulta 6
2   SELECT a.nombre        AS vendedor_antiguo,
3          a.fecha_ingreso AS ingreso_antiguo,
4          b.nombre        AS vendedor_nuevo,
5          b.fecha_ingreso AS ingreso_nuevo,
6          t.nombre        AS tienda
7   FROM vendedores a
8   JOIN vendedores b ON b.id_tienda = a.id_tienda
9                    AND (a.fecha_ingreso < b.fecha_ingreso
10                        OR (a.fecha_ingreso = b.fecha_ingreso AND a.id_vendedor < b.id_vendedor))
11  JOIN tiendas t    ON t.id_tienda = a.id_tienda
12  ORDER BY t.nombre, a.fecha_ingreso, b.fecha_ingreso;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| vendedor_antiguo | ingreso_antiguo | vendedor_nuevo | ingreso_nuevo | tienda |
|---|---|---|---|---|
| Paula Riquelme | 2022-11-02 | Ignacio Vera | 2024-08-19 | Andes Concepción |
| Javiera Soto | 2023-07-24 | Matías Herrera | 2024-01-15 | Andes Maipú |
| Diego Fuentes | 2024-01-15 | Camila Ortiz | 2024-06-20 | Andes Providencia |
| Diego Fuentes | 2024-01-15 | Fernanda Lillo | 2025-02-03 | Andes Providencia |
| Camila Ortiz | 2024-06-20 | Fernanda Lillo | 2025-02-03 | Andes Providencia |

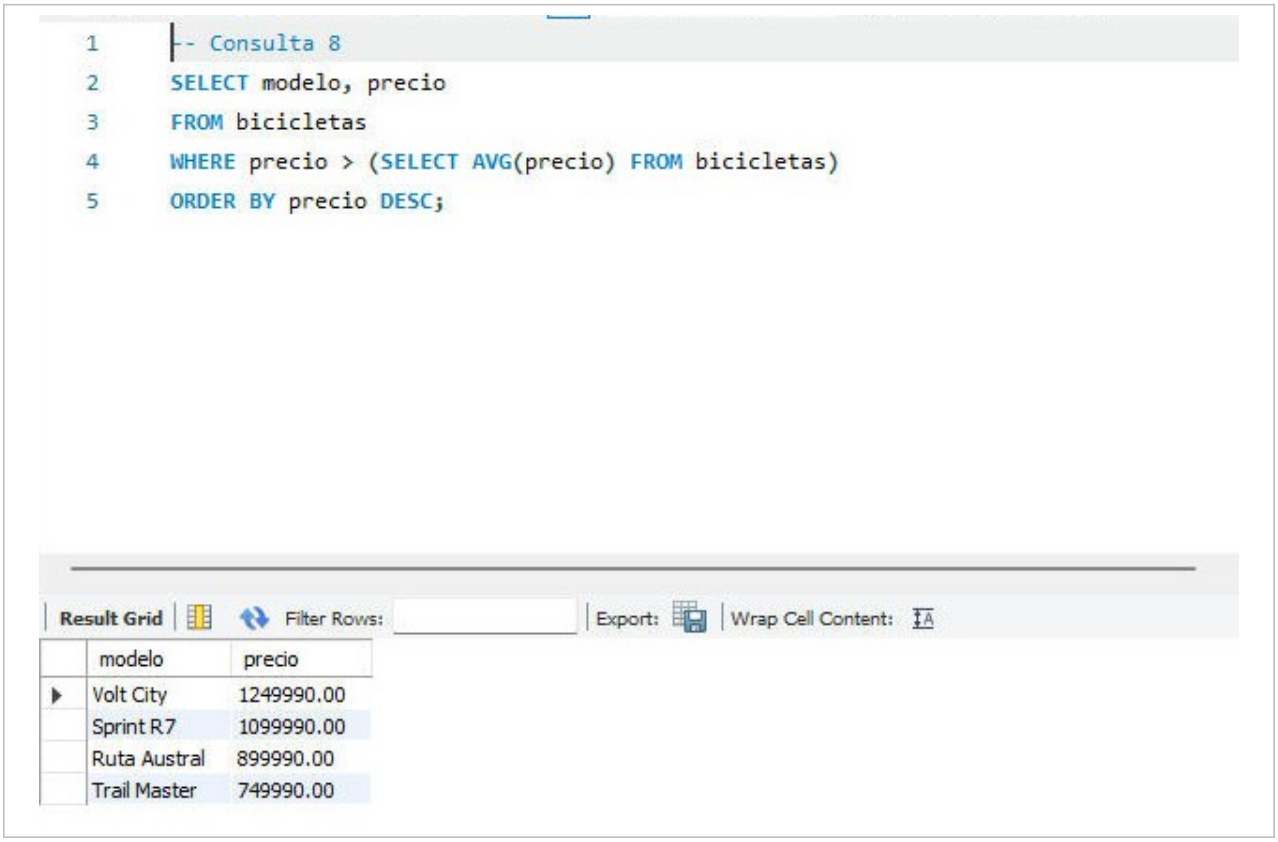
## Consulta 7

```
SELECT t.nombre AS tienda,
       SUM(v.unidades * b.precio) AS monto_montana_ruta
FROM tiendas t
JOIN vendedores ve ON ve.id_tienda   = t.id_tienda
JOIN ventas v      ON v.id_vendedor  = ve.id_vendedor
JOIN bicicletas b  ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta
WHERE b.categoria IN ('Montaña', 'Ruta')
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
HAVING SUM(v.unidades * b.precio) > 2000000
ORDER BY monto_montana_ruta DESC;
```



## Consulta 8

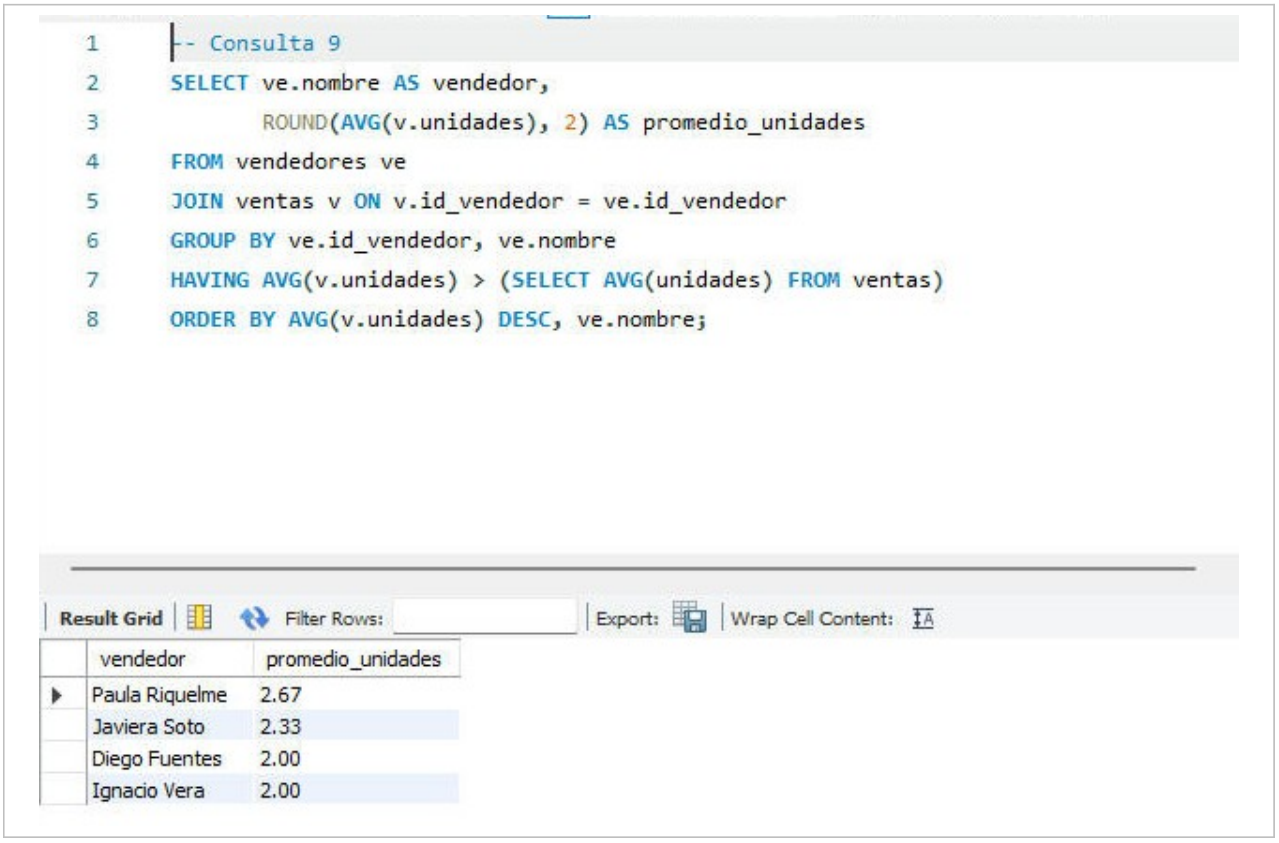
```
SELECT modelo, precio
FROM bicicletas
WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM bicicletas)
ORDER BY precio DESC;
```




El promedio del catálogo es $657.490; se obtuvo con la subconsulta SELECT AVG(precio) FROM bicicletas, que promedia el precio de los 8 modelos sin considerar las ventas.

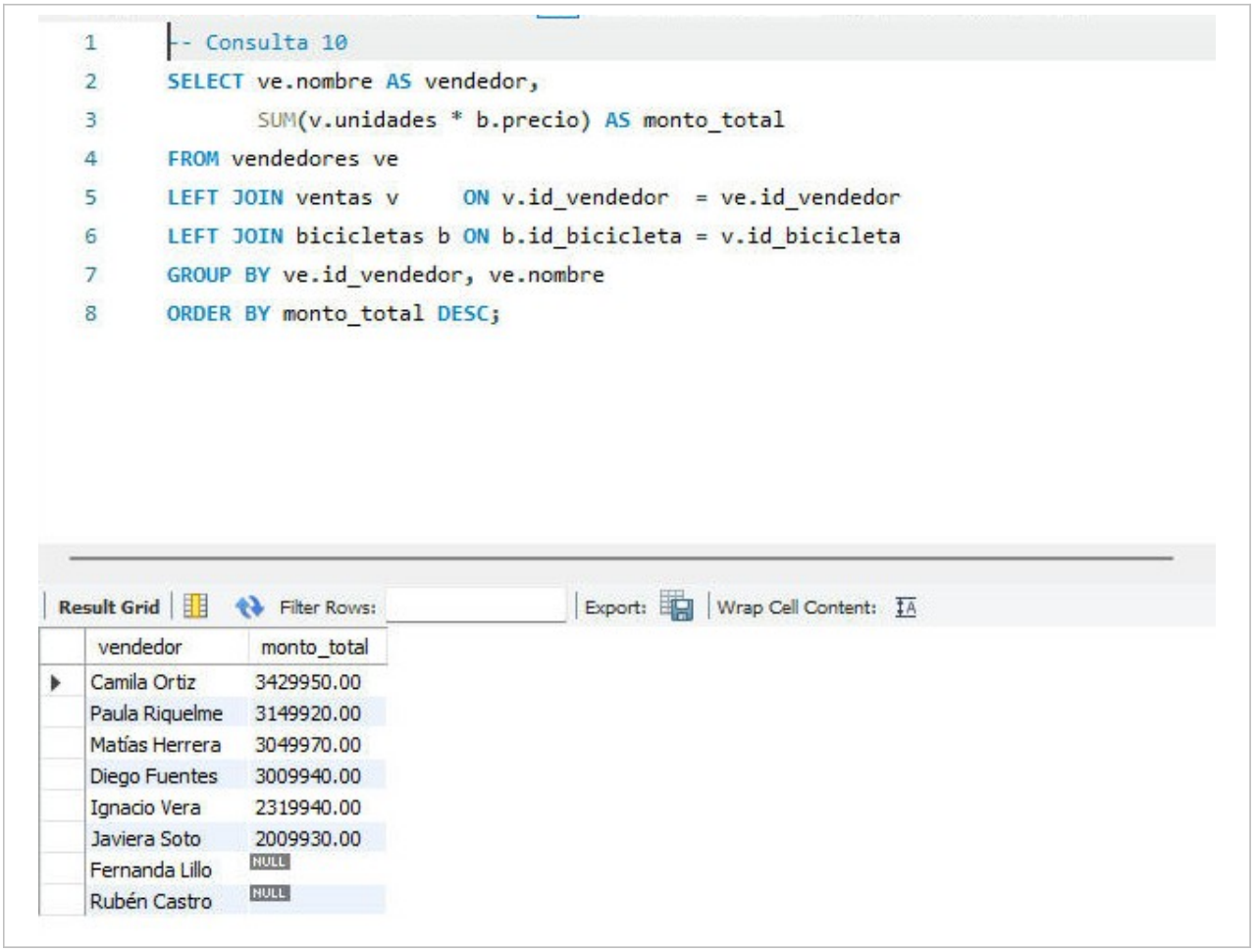
## Consulta 9

```
SELECT ve.nombre AS vendedor,
       ROUND(AVG(v.unidades), 2) AS promedio_unidades
FROM vendedores ve
JOIN ventas v ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY ve.id_vendedor, ve.nombre
HAVING AVG(v.unidades) > (SELECT AVG(unidades) FROM ventas)
ORDER BY AVG(v.unidades) DESC, ve.nombre;
```



## Consulta 10

```
SELECT ve.nombre AS vendedor,
       SUM(v.unidades * b.precio) AS monto_total
FROM vendedores ve
LEFT JOIN ventas v     ON v.id_vendedor  = ve.id_vendedor
LEFT JOIN bicicletas b ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta
GROUP BY ve.id_vendedor, ve.nombre
ORDER BY monto_total DESC;
```




Fernanda Lillo y Rubén Castro muestran NULL en vez de cero porque no tienen ventas y SUM sobre filas sin valores devuelve NULL; para que mostraran 0 habría que usar COALESCE(SUM(v.unidades * b.precio), 0).